

GıdaKöprüsü — Akıllı Gıda İsrafını Önleme & Bağış Platformu

Proje Spesifikasyonu & Sistem Analiz Dokümanı

Proje Türü: Sosyal Sorumluluk Dersi — Yazılım Mühendisliği Projesi

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: SDG 2 (Açlığa Son), SDG 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim), SDG 13 (İklim Eylemi)

Versiyon: 1.0

Tarih: 25 Eylül 2026

Bölüm 1 — Rol Tanımı

Sen kıdemli bir Solution Architect, Senior Full Stack Developer ve Mobile Application Architect'sin. Toplumsal fayda odaklı, uzun yıllar sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve gerçek kullanıcılarla test edilebilecek kurumsal bir platform geliştireceğiz. Kod yazmaya başlamadan önce sistemi analiz et, eksik veya geliştirilmesi gereken noktaları belirt ve mimariyi oluştur. Gereksiz kod üretme. Her modülü tamamladıktan sonra bir sonraki modüle geç. Amacımız basit bir "yemek paylaşma uygulaması" değil; **marketlerin, restoranların, fırınların ve yemekhanelerin son kullanma tarihi yaklaşan veya fazla gıdalarını ihtiyaç sahipleri, öğrenciler ve STK'larla buluşturan; gıda israfını ölçümleyen, karbon ayak izi hesaplayan ve toplumsal etki raporları üreten profesyonel bir Gıda Kurtarma Ekosistemi** geliştirmektir. Platform **Web Uygulaması + Mobil Uygulama (iOS & Android) + RESTful API** üçlemesinden oluşacaktır. Web ve Mobil uygulamalar aynı backend API'yi tüketecek, veriler merkezi veritabanında tutulacaktır.



Bölüm 2 — Teknoloji Yığını (Technology Stack)

2.1 Backend (API Katmanı)

BİLEŞEN	TEKNOLOJİ
Runtime	Node.js (v20 LTS)
Framework	Express.js / Fastify
Dil	TypeScript
ORM	Prisma ORM (Migration destekli)
Veritabanı	PostgreSQL 16
Önbellek	Redis (Oturum, OTP, Rate Limiting)
Gerçek Zamanlı	Socket.IO (Anlık bildirimler)
Dosya Depolama	AWS S3 / MinIO (Self-hosted)
Kuyruk Sistemi	BullMQ (Redis tabanlı job queue)
API Standardı	RESTful + JSON:API
API Dokümantasyonu	Swagger / OpenAPI 3.0
Kimlik Doğrulama	JWT (Access + Refresh Token)
Mail Servisi	Nodemailer + SMTP / SendGrid
Push Bildirim	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Test	Jest + Supertest

2.2 Web Frontend

BİLEŞEN	TEKNOLOJİ
Framework	React 19 + Vite
Dil	TypeScript
Stil	CSS Modules + Modern Vanilla CSS (CSS Variables, Container Queries)
Harita	Leaflet.js + OpenStreetMap (ücretsiz, API key gerektirmez)
State Yönetimi	Zustand
HTTP İstemci	Axios + React Query (TanStack Query)
Grafikler	Chart.js / Recharts
Sürükle-Bırak	@dnd-kit (Kanban board)
Form Yönetimi	React Hook Form + Zod (validasyon)
Bildirimler	React Hot Toast
Responsive	Mobile-first CSS, Container Queries
QR Kod	react-qr-code

2.3 Mobil Uygulama

BİLEŞEN	TEKNOLOJİ
Framework	React Native (Expo SDK 52+)
Dil	TypeScript
Navigasyon	React Navigation v7
State Yönetimi	Zustand (Web ile ortak)
Harita	react-native-maps (Apple Maps / Google Maps)
Kamera & QR	expo-camera + expo-barcode-scanner
Push Bildirim	expo-notifications + FCM
Konum	expo-location (Arka plan konum desteği)
Dosya Yükleme	expo-image-picker + expo-document-picker
Animasyon	React Native Reanimated 3
Yerel Depolama	AsyncStorage + MMKV
Deep Linking	expo-linking (Teklif onay linkleri)

2.4 DevOps & Altyapı

BİLEŞEN	TEKNOLOJİ
Konteyner	Docker + Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions
Reverse Proxy	Nginx
Loglama	Winston + Morgan (yapısal JSON log)
Monitoring	Sentry (Hata izleme)
Ortam Yönetimi	dotenv + ortam bazlı config



Bölüm 3 — Yazılım Mimarisi & Tasarım Prensipleri

3.1 Mimari Prensipler

Aşağıdaki prensiplere **mutlaka** uy:

- **SOLID Prensipleri** — Her modül tek sorumluluk taşıyacak
- **Clean Architecture** — Katmanlar arası bağımlılık içten dışa doğru olacak
- **Repository Pattern** — Veri erişimi soyutlanacak
- **Service Layer** — Tüm iş mantığı (Business Logic) yalnızca Service katmanında olacak
- **DTO / ViewModel Ayrımı** — Entity nesneleri asla doğrudan API response'u olmayacak
- **Dependency Injection** — Tüm servisler IoC container üzerinden yönetilecek
- **Event-Driven Architecture** — Kritik işlemler (talep oluşturma, teklif onayı) event olarak yayınlanacak, dinleyiciler (listener) bağımsız çalışacak
- **CQRS Benzeri Yaklaşım** — Okuma ve yazma işlemleri ayrı servis metodlarında olacak
- **API Versiyonlama** — `/api/v1/` prefix'i ile başlayacak, ileride v2 eklenebilecek
- **Tekrar eden kod oluşturma** — DRY prensibi, ortak utility ve helper fonksiyonları
- **Okunabilir, sürdürülebilir ve geliştirilebilir kod yaz**

3.2 Katmanlı Mimari (Layered Architecture)



3.3 Proje Dizin Yapısı (Monorepo)

```
gida-koprusu/
├─ apps/
│  └─ api/                                # Backend API
│     └─ src/
│        ├── config/                     # Ortam yapılandırması
│        ├── controllers/                # HTTP Controller'lar
│        ├── services/                   # İş Mantığı (Business Logic)
│        ├── repositories/               # Veri Erişim Katmanı
│        ├── middlewares/                # Auth, RateLimit, Validation, Tenant
│        ├── dtos/                       # Data Transfer Objects
│        ├── validators/                 # Zod Schema Validasyonları
│        ├── events/                     # Event emitter & listener'lar
│        ├── jobs/                       # BullMQ arka plan görevleri
│        ├── utils/                      # Yardımcı fonksiyonlar
│        ├── types/                      # TypeScript tip tanımları
│        └─ app.ts                       # Uygulama giriş noktası
│     └─ prisma/
│        ├── schema.prisma               # Veritabanı şeması
│        └─ migrations/                 # Migration dosyaları
│     └─ tests/                          # API testleri
│
│  └─ web/                               # React Web Uygulaması
│     └─ src/
│        ├── components/                 # Yeniden kullanılabilir bileşenler
│        ├── pages/                      # Sayfa bileşenleri
│        ├── hooks/                      # Custom React Hooks
│        ├── services/                   # API çağrı servisleri
│        ├── stores/                     # Zustand state store'ları
│        ├── utils/                      # Yardımcı fonksiyonlar
│        ├── styles/                     # Global CSS & Design Tokens
│        └─ types/                       # TypeScript tipleri
│     └─ public/                         # Statik dosyalar
│
│  └─ mobile/                            # React Native Mobil Uygulama
│     └─ src/
│        ├── components/                 # Ortak bileşenler
│        ├── screens/                    # Ekran bileşenleri
│        ├── navigation/                 # Navigasyon yapılandırması
│        ├── services/                   # API çağrı servisleri
│        ├── stores/                     # Zustand state store'ları
│        ├── hooks/                      # Custom hooks
│        └─ utils/                       # Yardımcı fonksiyonlar
│     └─ assets/                         # Görseller, fontlar
│
├─ packages/
│  └─ shared/                           # Web + Mobile ortak kod
│  └─ types/                             # Paylaşılan TypeScript tipleri
```

```
| | constants/          # Sabitler (enum, config)
| | validators/        # Paylaşılan Zod şemaları
| | utils/             # Paylaşılan yardımcı fonksiyonlar
|
| docker-compose.yml
| package.json         # Monorepo root
└─ turbo.json          # Turborepo yapılandırması
```

📌 Bölüm 4 — Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme Matrisi

Sistem **dört** temel kullanıcı tipi ve **bir sistem rolünden** oluşacak:

4.1 Sistem Yöneticisi (Platform Admin)

Tüm sistemi yönetebilir. Platformun sahibi/işletmecisidir. **Yetkileri:**

- Genel Dashboard & Analitik Paneli
- İşletme (Bağışçı) Yönetimi — Onaylama, Askıya Alma, Silme
- Kullanıcı Yönetimi — Tüm roller
- Kategori Yönetimi (Gıda Kategorileri, İşletme Türleri)
- İlan Moderasyonu — Uygunsuz ilanları kaldırma
- Bağış İstatistikleri & Sosyal Etki Raporları
- Bildirim Şablonları (E-posta, Push, SMS)
- Sistem Ayarları (OTP süresi, Rezervasyon limiti, SLA süreleri)
- Audit Log (Tüm sistem aktiviteleri)
- STK Yönetimi — Doğrulanmış STK'ların onaylanması
- Şikayet & Geri Bildirim Yönetimi
- Rozet & Gamification Kuralları Yönetimi
- Platform Duyuru Yönetimi

4.2 İşletme Sahibi / Bağışçı (Business Owner / Donor)

Market, restoran, fırın, yemekhane, otel, kafe gibi gıda işletmeleri. **Yetkileri:**

- İşletme Dashboard'u
- Gıda İlanı Oluşturma (Ücretsiz Bağış / İndirimli Sürpriz Paket)
- Aktif İlanlarını Yönetme (Düzenleme, İptal, Süre Uzatma)
- Rezervasyon Yönetimi — Gelen rezervasyonları görme

- Teslimat Onayı — QR/Kod doğrulama ile teslim
- İşletme Personeli Yönetimi — Çalışanlarına yetki verme
- İşletme İstatistikleri (Kurtarılan gıda, karbon tasarrufu)
- Geçmiş Bağış Arşivi
- İşletme Profili & Çalışma Saatleri Güncelleme
- Toplu Bağış Talebi Oluşturma (Düğün/Etkinlik sonrası)

Yetkilendirme — İşletme + Kategori Bazlı:

İşletme yalnızca kendi tanımlı kategorilerinde ilan oluşturabilir:

İŞLETME	YETKİLİ KATEGORİLER	GÖREMEZ
----- ----- -----		
LEZZET FIRINI	EKMEK & UNLU MAMÜLLER, TATLI & PASTA	HAZIR YEMEK, SEBZE/MEYVE
Kampüs Yemekhanesi	Hazır Yemek, Çorba	Ekmek & Unlu Mamüller
Organik Market	Sebze/Meyve, Süt Ürünleri, Paketli Gıda	Hazır Yemek

İleride sisteme yeni gıda kategorileri eklenebilmelidir:

- Deniz Ürünleri
- İçecekler
- Organik/Vegan Ürünler
- Bebek Mamaları
- Glutensiz Ürünler

Kod değiştirmeden sadece yönetim panelinden tanımlanarak kullanılabilirdir.

4.3 İşletme Personeli (Business Staff)

İşletme sahibinin yetkilendirdiği çalışanlar. **Yetkileri:**

- Yalnızca kendi işletmesinin ilanlarını görebilir
- İlan oluşturabilir (işletme sahibi izin verdiğinde)
- Teslimat onayı yapabilir (QR doğrulama)
- Kendi işletmesinin istatistiklerini görebilir

Göremez:

- Diğer işletmelerin verileri

- İşletme ayarları ve personel yönetimi
- Finansal raporlar

4.4 Alıcı / Öğrenci / İhtiyaç Sahibi (Receiver)

Platformdan gıda alan bireyler. **Yetkileri:**

- Harita üzerinden yakındaki ilanları görüntüleme
- Kategoriye, mesafeye, son kullanma süresine göre filtreleme
- İlan detayını görüntüleme
- Rezervasyon yapma — Tek tıkla rezerve et
- Teslimat Kodu / QR Kod alma
- Aktif rezervasyonlarını takip etme
- Geçmiş alımlarını görme
- Favori işletmelerini kaydetme
- İşletmeyi değerlendirme (yıldız + yorum)
- Profil bilgilerini güncelleme
- Bildirim tercihlerini yönetme
- Şikayet / Geri bildirim gönderme

4.5 STK / Gönüllü Kuruluş (NGO Partner)

Doğrulanmış sivil toplum kuruluşları ve gönüllü organizasyonları. **Yetkileri:**

- STK Dashboard'u
- Toplu bağış taleplerini görüntüleme ve kabul etme
- Lojistik koordinasyonu — Araç/Gönüllü atama
- Dağıtım noktalarını yönetme
- Toplu teslim alım onayı
- STK bazlı etki raporları
- Gönüllü koordinasyonu

Bölüm 5 — Üyelik ve Giriş Sistemi

5.1 Kayıt & Kimlik Doğrulama Akışı

Klasik e-posta + şifre sistemi **kullanılmayacak**. Akış:

1. Kullanıcı sisteme giriş ekranında **yalnızca e-posta adresini** veya **telefon numarasını** girer.
 2. Sistem ilgili adrese **6 haneli tek kullanımlık doğrulama kodu (OTP)** gönderir.
 3. Kullanıcı doğrulama kodunu girer.
 4. Sistem kontrol eder:
 - **Mevcut kullanıcı ise:** Doğrudan dashboard'a yönlendirilir.
 - **Yeni kullanıcı ise:** Otomatik olarak "Alıcı" rolünde hesap oluşturulur ve dashboard'a yönlendirilir.
 5. İlk girişte ad, soyad veya başka bilgi **istenmez**. Platform hemen açılır.
1. İşletme hesabı olmak isteyen kullanıcılar "İşletme Başvurusu" yapar, Admin onaylar.

5.2 OTP Güvenliği

PARAMETRE	DEĞER
OTP Uzunluğu	6 haneli sayısal
Geçerlilik Süresi (TTL)	3 dakika (180 saniye)
Maksimum Hatalı Deneme	3 deneme
Kilitlenme Süresi	15 dakika
OTP Gönderim Limiti	Aynı adrese 5 dakikada 1 kez
OTP Depolama	Redis (TTL ile otomatik silinir)
Hash Yöntemi	OTP kodu Redis'te bcrypt ile hash'lenerek saklanır

5.3 Token Mimarisi (JWT)

TOKEN TÜRÜ	SÜRE	DEPOLAMA
Access Token	15 dakika	Bellek (React state) — Web / SecureStore — Mobil
Refresh Token	7 gün	HttpOnly Secure Cookie — Web / SecureStore — Mobil

- Refresh Token rotasyonu uygulanacak (her kullanımda yeni token üretilir).
- Token blacklist mekanizması Redis üzerinde tutulacak.
- Device fingerprinting ile çoklu cihaz oturum yönetimi.

5.4 Magic Link Altyapısı (Hazır Tutulacak)

- Zamana bağı, tek kullanımlık, kriptografik UUID v4 tabanlı URL token.
- Link formatı: `https://gidakoprusu.app/auth/magic/{uuid}`
- Geçerlilik: 10 dakika, tek kullanım.
- Veritabanında `MagicToken` tablosunda izlenecek.

5.5 Sosyal Giriş (Opsiyonel — Faz 2)

İleride eklenebilecek şekilde altyapı hazır tutulacak:

- Google OAuth 2.0
- Apple Sign In (iOS zorunluluğu)

Bölüm 6 — Modüler Sistem Tasarımı

6.1 Gıda İlan Modülü (Food Listing Module)

Bu modül platformun kalbidir.

İlan Oluşturma — İşletme Tarafı

İşletme aşağıdaki bilgileri girerek ilan oluşturur: **Zorunlu Alanlar:**

ALAN	TİP	AÇIKLAMA
Başlık	String (max 120)	"Günün Sürpriz Paketi — Fırın Ürünleri"
Kategori	Select (Çoklu)	Ekmek & Unlu Mamüller, Tatlı, Hazır Yemek...
Açıklama	Text (max 500)	İçerik detayı
Porsiyon / Adet	Integer	Kaç kişilik / kaç adet
Orijinal Fiyat	Decimal	₺120.00 (referans için)
Platform Fiyatı	Decimal	₺0.00 (ücretsiz bağış) veya ₺30.00 (indirimli)
Teslim Alma Başlangıcı	DateTime	Saat 19:00
Son Teslim Alma Saati	DateTime	Saat 21:00
Teslim Alma Noktası	Coordinates + Adres	İşletme adresi (varsayılan) veya özel nokta

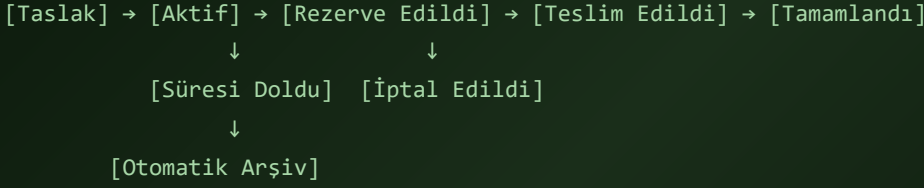
Opsiyonel Alanlar:

ALAN	TİP	AÇIKLAMA
Fotoğraflar	File[] (max 5)	JPG, PNG, WebP — Max 5MB/dosya
Alerjen Bilgisi	MultiSelect	Gluten, Laktoz, Fıstık, Yumurta...
Diyet Uygunluğu	MultiSelect	Vegan, Vejetaryen, Glutensiz, Helal
Saklama Koşulları	Select	Buzdolabı Gerekli, Oda Sıcaklığı, Dondurulmuş
Taşıma Notu	String	"Kendi kabınızı getirin"

İlan Türleri

- Ücretsiz Bağış** — Tamamen ücretsiz, sosyal sorumluluk amacıyla.
- Sürpriz Paket (İndirimli)** — Orijinal fiyatın %50-70 altında, gıda israfı önleme.
- Toplu Bağış** — Düğün, etkinlik, konferans sonrası büyük miktarlar (STK'lara yönelik).

İlan Durumları (State Machine)



- **Taslak:** İşletme ilanı kaydetmiş ama yayınlamamış.
- **Aktif:** Haritada ve listede görünür, rezervasyona açık.
- **Rezerve Edildi:** Bir alıcı tarafından rezerve edilmiş, diğer kullanıcılara "Rezerve" olarak gösterilir.
- **Teslim Edildi:** QR/Kod ile doğrulanmış, fiziksel teslim gerçekleşmiş.
- **Tamamlandı:** Alıcı ve işletme karşılıklı onaylamış, döngü kapanmış.
- **Süresi Doldu:** Son teslim alma saati geçmiş, otomatik arşivlenir.
- **İptal Edildi:** İşletme veya alıcı iptal etmiş.

Taslak İlan Desteği

İşletme ilanı tamamlamadan **taslak** olarak kaydedip daha sonra devam edebilecek. Taslaklar yalnızca ilgili işletmeye görünür olacak.

6.2 Harita & Keşif Modülü (Map & Discovery Module)

Web — Leaflet.js + OpenStreetMap

- Kullanıcının konumu tarayıcı Geolocation API ile tespit edilir.
- Harita üzerinde yakındaki aktif ilanlar pin/marker olarak gösterilir.
- Pin renkleri kategoriye göre farklılaşır:
- ● Yeşil: Ücretsiz Bağış
- ● Sarı: Sürpriz Paket (İndirimli)
- ● Mavi: Toplu Bağış (STK)
- Cluster (yoğunluk) görünümü — Yakın pinler gruplanır.
- Pin'e tıklayınca popup ile ilan özeti açılır.

Mobil — react-native-maps

- Native harita deneyimi (iOS: Apple Maps, Android: Google Maps).
- Kullanıcı konumunun canlı takibi (foreground).
- Arka plan konum izni (opsiyonel — yakındaki ilan bildirimi için).

Filtreleme & Sıralama

FİLTRE	SEÇENEKLER
Kategori	Ekmek, Hazır Yemek, Tatlı, Sebze/Meyve...
Mesafe	1 km, 3 km, 5 km, 10 km, 25 km
Fiyat	Ücretsiz, ₺0-25, ₺25-50
Alerjen Filtresi	Glutensiz, Laktozsuz...
Diyet	Vegan, Vejetaryen
Teslim Saati	Şu an müsait, Bugün, Yarın
Sıralama	En yakın, En yeni, Süre dolmak üzere, En popüler

Coğrafi Arama (Geospatial Query)

- PostgreSQL **PostGIS** eklentisi ile koordinat bazlı yarıçap sorgusu.
- ST_DWithin** fonksiyonu ile belirli metre yarıçapındaki ilanları getirme.
- Performans için spatial index (GiST index) oluşturulacak.

6.3 Rezervasyon & Teslimat Modülü

Rezervasyon Akışı

```
[Alıcı İlanı Görür]
  → [Rezerve Et Butonuna Basar]
  → [Sistem Stok/Limit Kontrolü Yapar]
  → [Rezervasyon Oluşturulur]
  → [6 Haneli Teslimat Kodu + QR Kod Üretilir]
  → [Alıcıya Push + E-posta Bildirimi Gönderilir]
  → [İşletmeye Bildirim Gönderilir]
  → [Alıcı İşletmeye Gider, Kodunu Gösterir]
  → [İşletme Kodu Doğrular → Teslim Onayı]
  → [Her İki Tarafa Onay Bildirimi]
  → [Sosyal Etki Sayacıları Güncellenir]
```

Rezervasyon Kuralları

KURAL	DEĞER
Kullanıcı başına eşzamanlı aktif rezervasyon	Maks 3
Rezervasyon geçerlilik süresi	İlandaki son teslim saatine kadar
İptal hakkı	Teslim saatinden 30 dakika öncesine kadar
No-show (gelmeme) limiti	3 kez → Hesap 7 gün askıya alınır
No-show sayacı sıfırlama	Her 30 günde otomatik sıfırlanır

Teslimat Doğrulama Yöntemleri

- QR Kod Tarama** — İşletme, alıcının telefonundaki QR kodu mobil uygulamayla tarar.
- 6 Haneli Teslimat Kodu** — Alıcı kodu söyler, işletme sisteme girer.
- Çift Taraflı Onay** — Hem alıcı hem işletme "Teslim Edildi" butonuna basar (web fallback).

Teslimat Kodu Güvenliği

- 6 haneli alfanumerik kod (ör: **AK7M2X**).
- Tek kullanımlık, her rezervasyona özel.
- Geçerlilik süresi: Rezervasyon aktif olduğu süre boyunca.
- Redis'te hash'lenerek saklanır.

6.4 Değerlendirme & Güven Sistemi (Rating & Trust Module)

İşletme Değerlendirmesi (Alıcı Tarafından)

Teslim tamamlandıktan sonra alıcıya değerlendirme ekranı gösterilir:

ALAN	TİP
Genel Puanlama	1-5 Yıldız
Gıda Kalitesi	1-5 Yıldız
Porsiyon Doğruluğu	1-5 Yıldız
İletişim & Samimiyet	1-5 Yıldız
Yorum	Text (max 300 karakter)
Fotoğraf	Opsiyonel (max 2 adet)

Güven Skoru Algoritması

Her işletme için dinamik bir **Güven Skoru** (0-100) hesaplanır:

```
Güven Skoru = (Ortalama Puan × 20) × 0.4  
+ (Başarılı Teslim Oranı × 100) × 0.3  
+ (Aktiflik Skoru) × 0.2  
+ (Toplam Kurtarılan Gıda Bonusu) × 0.1
```

6.5 Sosyal Etki & Metrik Dashboard'u (Impact Module)

Bu modül projenin **sosyal sorumluluk** boyutunu somutlaştırır.

Platform Geneli Sayaçlar (Canlı — Animasyonlu)

METRİK	HESAPLAMA	ÖRNEK DEĞER
Kurtarılan Toplam Gıda	Tüm teslim edilen ilanların ağırlık toplamı	2.450 kg
Önlenen CO ₂ Salınımı	Kurtarılan kg × 2.5 kg CO ₂ e (FAO katsayısı)	6.125 kg CO ₂ e
Kurtarılan Porsiyon Sayısı	Tüm teslim edilen porsiyonlar	8.200 porsiyon
Aktif İşletme Sayısı	Onaylı ve aktif işletmeler	147 işletme
Toplam Kullanıcı	Kayıtlı alıcı sayısı	3.800+
Tasarruf Edilen Tutar	Orijinal fiyat - platform fiyatı toplamı	₺185.000+
Ağaç Eşdeğeri	CO ₂ / 22 kg (bir ağacın yıllık emilimi)	278 ağaç
Su Tasarrufu	Kurtarılan kg × 1.000 L (ortalama gıda su ayak izi)	2.450.000 L

İşletme Bazlı Etki Raporu

Her işletme kendi panelinde görebilir:

- Bu ay kurtardığı gıda miktarı
- Önlediği karbon salınımı
- Kaç öğrenciye/ihtiyaç sahibine ulaştığı
- Güven skoru trendi (aylık grafik)
- İndirilebilir **Sosyal Etki Sertifikası** (PDF)

Karbon Ayak İzi Hesaplama Metodolojisi

FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine dayalı kategori bazlı katsayılar:

GIDA KATEGORİSİ	CO ₂ E KATSAYISI (KG CO ₂ / KG GIDA)
Et & Tavuk	6.0
Süt Ürünleri	3.2
Ekmek & Unlu Mamüller	1.5
Sebze & Meyve	2.0
Hazır Yemek (Karışık)	2.5
Tatlı & Pasta	2.0
Deniz Ürünleri	5.4

6.6 Gamification & Rozet Sistemi (Engagement Module)

Alıcı Rozetleri

ROZET	KOŞUL	İKON
İlk Adım	İlk gıda kurtarma	
Düzenli Kurtarıcı	10 başarılı teslim alma	
Gıda Kahramanı	50 başarılı teslim alma	
Sıfır Atık Elçisi	100 başarılı teslim alma	
Topluluk Yıldızı	10 değerlendirme yazma	
Sadık Üye	6 ay kesintisiz kullanım	

İşletme Rozetleri

ROZET	KOŞUL	İKON
Çevre Dostu İşletme	İlk 10 bağış	
Öğrenci Dostu	50 öğrenciye bağış	
Sıfır Atık Şampiyonu	100+ ilan, %90+ teslim oranı	
Toplumun Gücü	500 kg+ gıda kurtarma	
Karbon Savaşçısı	1 ton CO ₂ önleme	
Süper İşletme	Güven skoru 90+	

Liderlik Tablosu (Leaderboard)

- Haftalık / Aylık / Tüm Zamanlar
- En çok bağış yapan işletmeler
- En çok gıda kurtaran alıcılar
- En yüksek güven skorlu işletmeler
- Şehir bazlı sıralama

6.7 Bildirim Sistemi (Notification Module)

Bildirim Gönderilecek Olaylar

OLAY	ALICI	İŞLETME	STK	ADMİN
Yeni ilan yakınında yayınlandı	✓ Push + E-posta	—	—	—
Rezervasyon yapıldı	✓ Push	✓ Push + E-posta	—	—
Rezervasyon iptal edildi	✓ Push	✓ Push	—	—
Teslim onaylandı	✓ Push	✓ Push	—	—
İlan süresi dolmak üzere (30 dk)	—	✓ Push	—	—
İlan süresi doldu	—	✓ Push	—	—
Yeni toplu bağış talebi	—	—	✓ Push + E-posta	—
Yeni işletme başvurusu	—	—	—	✓ E-posta
No-show uyarısı	✓ Push + E-posta	—	—	✓
Yeni değerlendirme geldi	—	✓ Push	—	—
Rozet kazanıldı	✓ Push	✓ Push	—	—
SLA ihlali / Gecikme	—	—	—	✓ E-posta
Haftalık etki özeti	✓ E-posta	✓ E-posta	✓ E-posta	—
Hesap askıya alındı	✓ E-posta	✓ E-posta	—	—

Kanal Mimarisi (Channel Abstraction)

```
interface INotificationChannel {
    send(recipient: NotificationRecipient, payload: NotificationPayload): Promise<void>;
}

class EmailChannel implements INotificationChannel { ... }
class PushChannel implements INotificationChannel { ... }
// Faz 2:
class SmsChannel implements INotificationChannel { ... }
class WhatsAppChannel implements INotificationChannel { ... }
```

Altyapı **INotificationChannel** arayüzü ile soyutlanarak SMS ve WhatsApp sağlayıcılarının kolayca eklenebileceği esneklikte kurulacaktır.

Bildirim Tercihleri

Kullanıcı kendi profilinden hangi olaylar için hangi kanaldan bildirim almak istediğini yapılandırabilecek:

OLAY	E-POSTA	PUSH	SMS (FAZ 2)
Yakınımda yeni ilan	☐	☒	☐
Rezervasyon durumu	☒	☒	☐
Haftalık özet	☒	☐	☐

6.8 Raporlama & Analitik Modülü

İki tarih arasında filtrelenebilen raporlar: **Platform Raporları (Admin):**

- Toplam Kurtarılan Gıda Raporu (kg / porsiyon / TL)
- Karbon Ayak İzi Raporu (CO₂e)
- İşletme Performans Raporu (En aktif, en yüksek teslim oranı)
- Kullanıcı Büyüme Raporu (Yeni kayıt, aktif kullanıcı, churn)
- Kategori Bazlı İstatistikler (En çok kurtarılan gıda türü)
- Coğrafi Dağılım Raporu (Harita üzerinde ısı haritası)
- Rezervasyon Dönüşüm Oranı (Görüntüleme → Rezervasyon → Teslim)
- No-show Raporu
- SLA İhlal Raporu
- Şehir / İlçe Bazlı Karşılaştırma
- Günlük / Haftalık / Aylık Trend Grafikleri

İşletme Raporları:

- Kendi bağış geçmişi
- Kurtardığı gıda miktarı (zaman serisi)
- Kategori bazlı dağılım
- Müşteri memnuniyet ortalaması
- Teslim başarı oranı

Dışa Aktarma Formatları:

- PDF Rapor
 - CSV / Excel
 - Sosyal Etki Sertifikası (PDF — işletme adına)
-

📌 Bölüm 7 — Veritabanı Tasarımı (ER Diyagramı)

7.1 Ana Tablolar

User	→	UserProfile	Role
id (PK)		userId (FK)	id (PK)
email		firstName	name
phone		lastName	slug
role (FK)		avatarUrl	permissions[]
isActive		isProfileComplete	
isVerified		address	
trustScore		city	
noShowCount		district	
createdAt		latitude	
updatedAt		longitude	

Business	→	BusinessCategory
id (PK)		businessId (FK)
ownerId (FK→User)		categoryId (FK)
name		
description		
logoUrl		
coverImageUrl		
address		
latitude		
longitude		
phone		
workingHours	(JSON)	
status		
trustScore		
isApproved		
createdAt		

Category
id (PK)
name
slug
icon
co2Factor
color
isActive

FoodListing	→	ListingImage
id (PK)		listingId (FK)
businessId (FK)		imageUrl
createdById (FK→User)		order
title		
description		

categoryId (FK)	
listingType	ListingAllergen
(FREE/DISCOUNTED/ BULK_DONATION)	
quantity	listingId (FK)
originalPrice	allergenId (FK)
platformPrice	
estimatedWeight	(kg)
pickupStartTime	
pickupEndTime	
pickupAddress	
pickupLatitude	
pickupLongitude	
storageCondition	
transportNote	
dietaryInfo[]	(JSON array)
status	
(DRAFT/ACTIVE/ RESERVED/DELIVERED/ COMPLETED/EXPIRED/ CANCELLED)	
rowVersion	(Optimistic Concurrency)
createdAt	
updatedAt	
expiresAt	

Reservation	
id (PK)	
reservationCode	(Unique, 6-char alfanumerik)
listingId (FK)	
receiverId (FK→User)	
qrCodeData	
status	
(ACTIVE/PICKED_UP/ CANCELLED/NO_SHOW/ EXPIRED)	
cancelReason	
pickupConfirmedAt	
confirmedByUserId	(FK→User, işletme personeli)
rowVersion	
createdAt	
updatedAt	

Review	
id (PK)	

reservationId (FK)	(Unique – her rezervasyon 1 değerlendirme)
reviewerId (FK→User)	
businessId (FK)	
overallRating	(1-5)
foodQualityRating	(1-5)
portionAccuracyRating	(1-5)
communicationRating	(1-5)
comment	
isVisible	(Admin moderasyonu)
createdAt	

Notification	
id (PK)	
userId (FK)	
type	(RESERVATION, LISTING, BADGE, SYSTEM...)
title	
body	
data	(JSON – deep link bilgisi)
channels[]	(EMAIL, PUSH, SMS)
isRead	
readAt	
createdAt	

Badge	
id (PK)	
name	
slug	
description	
iconUrl	
targetRole	(RECEIVER / BUSINESS)
condition	(JSON – kural tanımı)
isActive	

UserBadge	
id (PK)	
userId (FK)	
badgeId (FK)	
earnedAt	

BulkDonation	BulkDonationItem
--------------	------------------

id (PK)	→	donationId (FK)
businessId (FK)		categoryId (FK)
ngoId (FK→User)		description
eventDescription		estimatedWeight
totalWeight		quantity
pickupAddress		
pickupTime		
status		
assignedVolunteerId		
vehicleInfo		
createdAt		

AuditLog	
id (PK)	
userId (FK)	
action	(CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, VERIFY...)
entityType	(FoodListing, Reservation, Business...)
entityId	
oldValue	(JSON)
newValue	(JSON)
ipAddress	
userAgent	
createdAt	

SystemSetting	
id (PK)	
key	(OTP_TTL, MAX_RESERVATIONS, NO_SHOW_LIMIT...)
value	
description	
updatedBy (FK→User)	
updatedAt	

NotificationPreference	
id (PK)	
userId (FK)	
eventType	
emailEnabled	
pushEnabled	
smsEnabled	

DeviceToken	
id (PK)	
userId (FK)	
token	(FCM token)
platform	(IOS / ANDROID / WEB)
isActive	
createdAt	
lastUsedAt	

7.2 Veritabanı İndeksleri (Performance Critical)

```
-- Coğrafi sorgular için PostGIS spatial index
CREATE INDEX idx_food_listing_location ON food_listing USING GIST (
  ST_MakePoint(pickup_longitude, pickup_latitude)
);

-- Aktif ilanları hızlı listeleme
CREATE INDEX idx_food_listing_status_expires ON food_listing (status, expires_at)
WHERE status = 'ACTIVE';

-- İşletme bazlı ilan sorgusu
CREATE INDEX idx_food_listing_business ON food_listing (business_id, status);

-- Kullanıcı bazlı rezervasyon sorgusu
CREATE INDEX idx_reservation_receiver ON reservation (receiver_id, status);

-- Rezervasyon kodu ile hızlı arama (teslim doğrulama)
CREATE UNIQUE INDEX idx_reservation_code ON reservation (reservation_code);

-- Audit log tarih bazlı sorgular
CREATE INDEX idx_audit_log_created ON audit_log (created_at DESC);
CREATE INDEX idx_audit_log_entity ON audit_log (entity_type, entity_id);
```

7.3 Hassas Veri Tipleri

ALAN	POSTGRESQL TİPİ	AÇIKLAMA
Fiyatlar (originalPrice, platformPrice)	DECIMAL(10,2)	Yuvarlama hatası önleme
Ağırlıklar (estimatedWeight)	DECIMAL(10,3)	Gram hassasiyeti
Koordinatlar (latitude, longitude)	DECIMAL(10,7)	~1 cm konum hassasiyeti
CO ₂ Hesaplamaları	DECIMAL(12,4)	Bilimsel hassasiyet

Bölüm 8 — Güvenlik Mimarisi

8.1 Çoklu Kiracılık & Veri İzolasyonu (Multi-Tenancy)

- Tenant Isolation:** İşletme kullanıcılarının yalnızca kendi işletmelerine ait verileri görmesini sağlamak için Service katmanında her sorguda `businessId` bazlı filtreleme uygulanacak.
- Hiyerarşik Rol Ayrımı:**
 - İşletme Sahibi → tüm işletme verisine erişir
 - İşletme Personeli → yalnızca kendisine atanan görevleri görür
- Middleware seviyesinde** her istekte kullanıcının rolü ve bağlı olduğu işletme kontrol edilecek.

8.2 Eşzamanlı Çalışma Denetimi (Optimistic Concurrency Control)

- Aynı anda birden fazla kullanıcının aynı ilana rezervasyon yapması durumunda veri çakışmasını önlemek için `FoodListing` ve `Reservation` tablolarında `rowVersion` (integer, her update'te +1) kullanılacak.
- Stok sayısı 1 olan bir ilana eşzamanlı 2 rezervasyon gelirse ilk başarılı transaction kazanır, diğerine "Bu ilan az önce rezerve edildi" mesajı döner.

8.3 Rate Limiting & DDoS Koruması

ENDPOINT GRUBU	LİMİT
OTP Gönderimi	1 istek / 5 dakika / e-posta
OTP Doğrulama	3 deneme / 15 dakika / e-posta
İlan Listeleme	100 istek / dakika / IP
Rezervasyon	10 istek / dakika / kullanıcı
Genel API	200 istek / dakika / IP

Redis tabanlı sliding window rate limiter uygulanacak.

8.4 Dosya Güvenliği

- Yüklenen görseller sunucuya kaydedilirken dosya isimleri **UUID** formatında maskelenecek (Örn: `a8f9b2d1-4c3e-4f5a-photo.jpg`), orijinal isim veritabanında saklanacak.
- Dosya tipi kontrolü: MIME type + magic bytes doğrulama (sadece uzantıya güvenme).
- Maksimum dosya boyutu: 5MB/görsel.
- Dosyalar doğrudan public URL üzerinden sunulmayacak, signed URL veya yetki kontrolü sonrası servis edilecek.

8.5 API Güvenliği

- Tüm endpoint'ler HTTPS zorunlu.
- CORS politikası: Yalnızca bilinen origin'lere izin.
- Helmet.js middleware'i ile HTTP güvenlik başlıkları.
- SQL Injection koruması: Prisma ORM parameterized queries.
- XSS koruması: Kullanıcı girdileri sanitize edilecek (DOMPurify benzeri).
- CSRF koruması: SameSite cookie + CSRF token (web).

8.6 KVKK / GDPR Uyumluluğu

- Kullanıcı verisi silme hakkı (Right to Erasure) — hesap silme endpoint'i.
- Kişisel veri dışa aktarma (Data Portability) — JSON formatında.
- Açık rıza metni — kayıt sırasında onay.
- Veri saklama süreleri tanımlanacak (ör: silinmiş hesaplar 30 gün sonra kalıcı temizleme).

✦ Bölüm 9 — Arka Plan İş Yükü & Kuyruk Mimarisi

9.1 BullMQ Job Tanımları

JOB ADI	TETİKLEYİCİ	AÇIKLAMA
send-email	Herhangi bir e-posta gerektiren olay	Asenkron e-posta gönderimi
send-push	Bildirim gerektiren olay	FCM push bildirim gönderimi
expire-listings	Cron: Her 5 dakikada bir	Süresi dolan ilanları otomatik EXPIRED yap
expire-reservations	Cron: Her 5 dakikada bir	Süresi dolan rezervasyonları otomatik iptal et
process-no-show	Teslim alınmayan rezervasyon	No-show sayacını artır, gerekirse hesap askıya al
calculate-trust-score	Yeni değerlendirme geldiğinde	İşletme güven skorunu yeniden hesapla
check-badge-eligibility	Teslim veya bağış tamamlandığında	Rozet koşullarını kontrol et, kazandırsa bildirim gönder
generate-weekly-report	Cron: Her Pazartesi 09:00	Haftalık etki özet e-postası gönder
cleanup-expired-tokens	Cron: Her gün gece 03:00	Redis'teki süresi dolmuş token'ları temizle
generate-impact-certificate	İşletme talebiyle	PDF sosyal etki sertifikası oluştur
sync-impact-counters	Cron: Her 15 dakikada bir	Redis cache'teki sayaçları PostgreSQL'e yaz

9.2 Asenkron İşleme Prensipleri

E-posta gönderimleri, push bildirimler ve ağır hesaplamalar **asla** ana HTTP isteğini yavaşlatmayacak. Tüm bu işlemler BullMQ kuyruğuna gönderilerek arka planda işlenecek.

```
HTTP İsteği → Controller → Service (iş mantığı) → Response döner
↓
Event yayınlanır
↓
Event Listener → BullMQ Job kuyruğa eklenir
↓
Worker → Job'u işler (e-posta, push, hesaplama)
```

📌 Bölüm 10 — Mobil Uygulama Detayları

10.1 Ekran Akışı (Screen Flow)

```
[Splash Screen]
↓
[Onboarding (ilk kurulumda – 3 sayfa)]
↓
[Giriş Ekranı – E-posta / Telefon]
↓
[OTP Doğrulama]
↓
[Ana Sayfa – Tab Navigator]
├── 📖 Keşfet (Harita + Liste Görünümü)
├── 🔍 Ara (Kategori + Filtreler)
├── 📅 Rezervasyonlarım
├── 🔔 Bildirimler
└── 👤 Profil
```

10.2 Mobil-Özel Özellikler

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
Konum Bazlı Push Bildirim	Kullanıcının yakınında (örn: 1 km) yeni ilan yayınlandığında otomatik push bildirim (arka plan konum izni ile)
QR Kod Tarama (İşletme)	İşletme personeli kamera ile alıcının QR kodunu tarayarak teslimatı onaylar
QR Kod Gösterme (Alıcı)	Alıcı kendi rezervasyon QR kodunu ekranında gösterir, parlaklık otomatik %100'e çıkar
Kamera ile Gıda Fotoğrafı	İşletme ilan oluştururken kameradan anlık çekim
Offline Destek	Son görüntülenen ilanlar ve aktif rezervasyonlar MMKV'de cache'lenir, internet olmadığında gösterilir
Haptic Feedback	Rezervasyon başarılı, teslim onayı gibi kritik aksiyonlarda titreşim
Deep Linking	Paylaşılan ilan linklerine tıklayınca doğrudan uygulama içi ilgili ekrana yönlendirme
Shake to Report	Telefonu sallayarak hata/geri bildirim raporu gönderme (Sentry entegrasyonu)
Dark Mode	Sistem temasına göre otomatik karanlık/aydınlık mod
Dil Desteği	Türkçe (varsayılan) + İngilizce (i18n altyapısı)

10.3 Web ↔ Mobil Özellik Eşleştirme Matrisi

ÖZELLİK	WEB	MOBİL
Harita & Keşif	✓ Leaflet	✓ react-native-maps
İlan Oluşturma (İşletme)	✓ Tam form	✓ Kamera + kısa form
Rezervasyon	✓	✓
QR Kod Gösterme	✓	✓ (Parlaklık boost)
QR Kod Tarama	✗	✓ (Kamera)
Push Bildirim	✓ (Service Worker)	✓ (FCM native)
Konum Bazlı Bildirim	✗	✓ (Background location)
Admin Paneli	✓ Tam	⚠ Sınırlı (istatistikler)
Dashboard & Raporlar	✓ Tam	⚠ Özet görünüm
Kanban (Admin)	✓ Sürükle-Bırak	✗ (Mobilde liste görünümü)

Bölüm 11 — SLA, Uyarılar & Otomatik Aksiyonlar

11.1 Zamana Dayalı Kurallar

KURAL	SÜRE	AKSİYON
İlan süresi dolmasına 30 dk kala	T-30 dk	İşletmeye push: "İlanınızın süresi dolmak üzere"
İlan süresi dolmasına 15 dk kala ve hâlâ rezervasyon yok	T-15 dk	Yakındaki kullanıcılara öne çıkarılmış push
İlan süresi doldu	T=0	Otomatik EXPIRED → Arşive taşı
Rezervasyon yapıldı, 10 dk içinde teslim alınmazsa	T+10 dk	Alıcıya hatırlatma push
Teslim saati geçti, hâlâ alınmadı	T=0	No-show işlemi başlat
Yeni işletme başvurusu 24 saat yanıtız	24 saat	Admin'e uyarı e-postası

11.2 Dashboard Uyarı Widget'ları (Admin)

-  Süresi Dolan İlanlar (son 24 saat)
-  Teslim Alınmayan Rezervasyonlar
-  No-show Oranı Yüksek Kullanıcılar
-  Onay Bekleyen İşletme Başvuruları
-  Bugün Kurtarılan Gıda Özeti

Bölüm 12 — Aktivite Zaman Çizelgesi & Audit Log

12.1 Audit Log Kaydedilecek Bilgiler

Sistemde yapılan **her kritik işlem** kayıt altına alınmalı:

ALAN	AÇIKLAMA
Kim yaptı	userId
Ne yaptı	action (CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, VERIFY, APPROVE, REJECT, RESERVE, DELIVER, CANCEL)
Hangi kayıt üzerinde	entityType + entityId
Tarih & Saat	createdAt (UTC + timezone)
IP Adresi	ipAddress
User Agent	userAgent (tarayıcı/mobil bilgisi)
Eski Değer	oldValue (JSON)
Yeni Değer	newValue (JSON)

12.2 İlan Detay Sayfasında Aktivite Geçmişi Sekmesi

Her ilanın detay sayfasında kronolojik Timeline görünümü:

- 25 Eyl 2026 19:30 – İlan oluşturuldu (Lezzet Fırını - Mehmet K.)
- 25 Eyl 2026 19:45 – Rezerve edildi (Alıcı: Ayşe G.)
- 25 Eyl 2026 20:10 – Teslim onaylandı (Personel: Ali T. – QR ile)
- 25 Eyl 2026 20:15 – Değerlendirme: 5/5 yıldız (Ayşe G.)
- 25 Eyl 2026 20:15 – Rozet kazanıldı: "İlk Adım" (Ayşe G.)



Bölüm 13 — Otomatik Numaralandırma

Her kayıt otomatik ve benzersiz numara almalı:

KAYIT TÜRÜ	FORMAT	ÖRNEK
Gıda İlanı	GL-YYYYNNNNN	GL-202600001
Rezervasyon	RZ-YYYYNNNNN	RZ-202600001
İşletme Başvurusu	IS-YYYYNNNNN	IS-202600001
Toplu Bağış	TB-YYYYNNNNN	TB-202600001
Şikayet	SK-YYYYNNNNN	SK-202600001

Thread-Safe Numara Üretimi: PostgreSQL `SEQUENCE` nesnesi kullanılarak yüksek trafikte mükerrer kayıt oluşması önlenecek:

```
CREATE SEQUENCE food_listing_seq START 1 INCREMENT 1;
-- Kullanım: nextval('food_listing_seq')
```

Format yönetim panelinden değiştirilebilmeli (prefix, yıl formatı, basamak sayısı).

✦ Bölüm 14 — Arayüz Tasarım İlkeleri

14.1 Tasarım Dili

- Renk Paleti:** Doğa ve sürdürülebilirlik temalı — Yeşil tonları (#2D6A4F, #40916C, #52B788), toprak tonları, sıcak nötrler
- Tipografi:** Inter / Outfit (Google Fonts) — Modern, okunabilir
- Border Radius:** 12-16px — Yumuşak, davetkar
- Gölgeler:** Soft shadows (glassmorphism touch)
- Animasyonlar:** Micro-animations ile canlı hissiyat (sayaçlar, kart geçişleri, harita pin animasyonları)
- Dark Mode:** Tam destek (CSS variables ile)
- Responsive:** Mobile-first, 320px'den 4K'ya kadar

14.2 Web Arayüz Bileşenleri

- Dashboard kartları (animasyonlu sayaçlar)
- İnteraktif harita (pinler, cluster, popup)
- İlan kartları (grid/liste görünüm değiştirici)

- Geri sayım sayaçları (pulse animasyonu)
- İstatistik kutuları (animasyonlu artış)
- Progress göstergeleri (güven skoru, doluluk)
- Badge yapıları (rozetler, durum etiketleri)
- Timeline (sipariş/ilan geçmişi)
- Responsive tablolar (mobilde kart görünümü)
- Modern modal pencereler (blur backdrop)
- Hızlı arama ve filtreleme (debounced search)
- Toast bildirimleri (başarı, hata, uyarı)
- Skeleton loading (içerik yüklenirken)
- Pull-to-refresh (mobil web)
- Infinite scroll (ilan listesi)

Bölüm 15 — Geliştirme Süreci & Modül Bazlı Yol Haritası

Projeyi tek seferde üretmeye çalışma. Aşağıdaki faz yapısına uy:

Faz 0 — Analiz & Tasarım (Şu anki aşama ☒)

- [x] İhtiyaç analizi
- [x] Eksik / geliştirilebilecek noktaların belirlenmesi
- [x] Kullanıcı rolleri ve yetkilendirme matrisi
- [x] Veritabanı (ER Diagram) tasarımı
- [x] Entity ilişkileri
- [x] Ekran akışları
- [x] Modül bazlı geliştirme planı
- [] Onay → Geliştirmeye başla

Faz 1 — Temel Altyapı (Backend Core)

- [] Proje yapısını kur (Monorepo + Docker Compose)
- [] Prisma şemasını oluştur + ilk migration
- [] Kimlik doğrulama modülü (OTP + JWT)
- [] Kullanıcı & Rol yönetimi
- [] Rate limiting middleware

- [] Audit log altyapısı
- [] Temel API endpoint'leri (CRUD)
- [] Hata yönetimi (global error handler)
- [] API dokümantasyonu (Swagger)

Faz 2 — İşletme & İlan Modülü

- [] İşletme başvuru ve onay akışı
- [] Kategori yönetimi (admin)
- [] Gıda ilanı CRUD (taslak desteği dahil)
- [] Dosya yükleme servisi (S3/MinIO)
- [] İlan durum makinesi (state transitions)
- [] Coğrafi sorgular (PostGIS)

Faz 3 — Harita & Keşif + Rezervasyon

- [] Web: Leaflet harita entegrasyonu
- [] Filtreleme & Sıralama
- [] Rezervasyon akışı (stok kontrolü + concurrency)
- [] Teslimat kodu & QR kod üretimi
- [] Teslimat doğrulama
- [] No-show yönetimi

Faz 4 — Bildirim & Arka Plan İşleri

- [] BullMQ kurulumu
- [] E-posta şablonları ve gönderim servisi
- [] Push bildirim altyapısı (FCM)
- [] Zamanlanmış görevler (cron jobs)
- [] Bildirim tercihleri

Faz 5 — Değerlendirme, Gamification & Etki

- [] Değerlendirme sistemi
- [] Güven skoru hesaplama
- [] Rozet sistemi
- [] Liderlik tablosu
- [] Sosyal etki dashboard'u (sayaçlar + grafikler)
- [] Karbon ayak izi hesaplama

- ☐ Etki sertifikası (PDF)

Faz 6 — Admin Paneli & Raporlama

- ☐ Admin dashboard
- ☐ İşletme yönetimi
- ☐ Kullanıcı yönetimi
- ☐ İlan moderasyonu
- ☐ Raporlar (PDF + CSV)
- ☐ Sistem ayarları
- ☐ Duyuru yönetimi

Faz 7 — Mobil Uygulama

- ☐ Expo proje kurulumu
- ☐ Navigasyon yapısı
- ☐ Giriş & OTP ekranları
- ☐ Harita & keşif ekranı
- ☐ İlan detay & rezervasyon
- ☐ QR kod gösterme / tarama
- ☐ Push bildirim entegrasyonu
- ☐ Konum bazlı bildirimler
- ☐ Profil & ayarlar
- ☐ Dark mode

Faz 8 — Test, Optimizasyon & Deployment

- ☐ API testleri (Jest + Supertest)
- ☐ Frontend testleri (Vitest + Testing Library)
- ☐ Performance optimizasyonu
- ☐ Güvenlik testi (OWASP kontrol listesi)
- ☐ Docker production build
- ☐ CI/CD pipeline (GitHub Actions)
- ☐ Deployment



Bölüm 16 — Proje Sunumu & Sosyal Sorumluluk Raporu İçin İpuçları

Ders sunumunda jüriyi etkilemek için:

- Canlı Demo:** Çalışan prototipi canlı göster (haritadan ilan bulma → rezervasyon → QR teslim döngüsü).
- Sosyal Etki Metrikleri:** Dashboard'daki sayaçları (kurtarılan gıda, CO₂, ağaç eşdeğeri) göster.
- BM SDG Bağlantısı:** SDG 2, 12, 13 logolarını sunuma koy.
- Türkiye İstatistikleri:** Türkiye'de yılda ~26 milyon ton gıda israf ediliyor (TÜDAM verisi). Platformun buna nasıl çözüm sunduğunu anlat.
- Ölçeklenebilirlik:** "Bu proje üniversite kampüsünde pilot olarak başlatılıp şehir geneline, sonra ülke geneline ölçeklenebilir" hikayesini kur.
- Benzer Platformlar:** Too Good To Go (Avrupa), Olio (UK), Fazla Gıda (Türkiye) referanslarını göster, senin platformunun farkını anlat.
- Teknik Derinlik:** Clean Architecture, Event-Driven, PostGIS gibi teknik terimleri kullan — yazılım mühendisliği birikimini göster.

Bu doküman, GıdaKöprüsü projesinin tam kapsamlı sistem analiz ve tasarım belgesidir. Onaylandıktan sonra Faz 1'den başlayarak modül modül geliştirmeye geçilecektir.

 Bu doküman GıdaKöprüsü projesinin tam kapsamlı sistem analiz ve tasarım belgesidir. Onaylandıktan sonra Faz 1'den başlayarak modül modül geliştirmeye geçilecektir.

Versiyon 1.0 — 25 Eylül 2026